

# Tehnički izvještaj: Robotski sustavi - Projekt I

Tema 8: Optimizacijska metoda inverzne kinematike

Zadatak: Modeliranje i planiranje gibanja 6-osnog serijskog manipulatora

Luka Skorupski

1. lipnja 2026.

# Kinematički model i D-H konvencija

Koordinatni sustavi zglobova definirani su programski na temelju vektora apsolutnih pozicija i osi rotacije. Za inicijalnu pozu generirana je sljedeća D-H tablica:

| $i$ | $\theta_i$ (deg) | $d_i$ (m) | $a_i$ (m) | $\alpha_i$ (deg) |
|-----|------------------|-----------|-----------|------------------|
| 1   | 180.0            | 0.0       | -0.600    | 90.0             |
| 2   | 90.0             | 0.0       | 1.280     | 0.0              |
| 3   | 180.0            | 0.0       | -0.200    | 90.0             |
| 4   | 180.0            | 1.6       | 0.000     | 90.0             |
| 5   | 180.0            | 0.0       | 0.000     | 90.0             |
| 6   | 180.0            | 0.2       | 0.000     | 0.0              |

## Direktna kinematika:

Ulančavanjem matrica homogene transformacije  $T_i^{i-1}$ , početna poza  $\mathbf{p}_0$  glave iznosi:

$$\mathbf{p}_0 = [2.392, 0.000, 1.480]$$

# Inverzna kinematika kao optimizacijski problem

Umjesto analitičkog rješavanja, inverzna kinematika postavljena je kao problem optimizacije funkcije cilja (greške).

```
def err_constraints(target_loc, q_min, q_max):  
    def inner(r: DHTable):  
        pos_err = np.sum((target_loc - r.fwd())**2)  
        reg = 1e-3 * np.sum(r.q**2)  
  
        upper_violation = np.maximum(0, r.q - q_max)  
        lower_violation = np.maximum(0, q_min - r.q)  
  
        limit_err = 1e4 * np.sum(upper_violation**2 + lower_violation**2)  
  
        val = pos_err + reg + limit_err  
        if not np.isfinite(val):  
            raise RuntimeError("non finite")  
        return val  
  
    return inner
```

# Elementi funkcije cilja i gradijentni spust

## Komponente funkcije greške:

- `pos_err`: Kvadratna euklidska pogreška pozicije.
- `reg`: Minimizira ukupni pomak zglobova (izbjegavanje nepotrebnih rotacija).
- `limit_err`: Uvodi kaznu (penalty) ako zglobovi prijeđu zadane granice radnog prostora  $[q_{\min}, q_{\max}]$ .

## Optimizacijski algoritam:

Korišten je iterativni algoritam gradijentnog spusta. Gradijent funkcije cilja aproksimiran je metodom konačnih razlika (finite differences):

$$\nabla E(\mathbf{q})_i \approx \frac{E(\mathbf{q} + \epsilon \mathbf{e}_i) - E(\mathbf{q})}{\epsilon}$$

Ažuriranje stanja (uz stopu učenja  $\alpha$ ):

$$\mathbf{q}_{k+1} = \mathbf{q}_k - \alpha \nabla E(\mathbf{q}_k)$$

# Numeričko rješavanje i usporedba metoda

Usporedba s analitičkom metodom inverzne kinematike:

## ❶ **Točnost vs. Aproksimacija:**

Analitička metoda osigurava egzaktno rješenje (greška  $\approx 0$ ), dok optimizacijska metoda daje aproksimaciju unutar tolerancije i može biti podložna lokalnim minimumima.

## ❷ **Složenost i fleksibilnost:**

Analitička metoda zahtijeva složeno geometrijsko izvođenje jednadžbi specifično za pojedinu strukturu robota.

Optimizacijska metoda je znatno jednostavnija za implementaciju i univerzalnija. Lako integrira fizička ograničenja prostora i primjenjiva je na proizvoljne  $n$ -osne mehanizme jednostavnom promjenom D-H parametara. Ta se jednostavnost kompenzira računskom točnošću i vremenom izvođenja.

# Planiranje trajektorije i ograničenja

Prije generiranja trajektorije definirana su maksimalna kinematička ograničenja brzine i ubrzanja za svaki zglobov  $i$ :

- $v_i \in [110, 90, 90, 150, 120, 235]^\circ/\text{s}$
- $a_i \in [250, 250, 250, 500, 500, 1000]^\circ/\text{s}^2$

## Proračun nelinearnih segmenata (Trapezni profil brzine):

Za svaki zglobov  $i$ , uz zadani pomak  $\Delta q_i = q_i^1 - q_i^0$ , računaju se vremena ubrzavanja i ukupnog gibanja:

$$T_{1i} = \frac{v_i}{a_i}, \quad T_{Ui} = \frac{|\Delta q_i|}{v_i} + \frac{v_i}{a_i}$$

Ako je udaljenost prekratka za postizanje maksimalne brzine, algoritam automatski prelazi na **trokutasti profil** brzine.

# Sinkronizacija gibanja zglobova

Kako bi svi zglobovi započeli i završili gibanje u istom trenutku, provodi se linearno skaliranje kinematičkih limita:

- ➊ **Referentno vrijeme:** Postavlja se na najsporiju os:

$$T_{\text{ref}} = \max(T_{U1}, T_{U2}, \dots, T_{U6}) = 2.35 \text{ s}$$

- ➋ **Faktor skaliranja:**  $k_i = \frac{T_{Ui}}{T_{\text{ref}}}$  za svaki pojedini zglob.

- ➌ **Sinkronizirani parametri:**

- $v_{\text{sync},i} = v_i \cdot k_i$
- $a_{\text{sync},i} = a_i \cdot k_i^2$
- Novo vrijeme ubrzanja:  $T_{\text{lsync},i} = \frac{v_{\text{sync},i}}{a_{\text{sync},i}}$

Primjenom ovih sinkroniziranih limita generira se diskretni niz točaka pozicije  $q_i(t)$  i brzine  $\dot{q}_i(t)$  kroz tri faze (ubrzavanje, jednoliko gibanje, usporavanje).

# Analiza rezultata simulacije

Program generira vizualne rezultate i sprema ih u sljedeće datoteke:

- pos\_accel.png – grafički prikaz kutne pozicije i gibanja kroz vrijeme.
- robot.gif – animacija kretanja modela robota.

## Izlaz proračuna završne poze:

--- DH Table ---

| Link | Theta (deg) | d   | a      | Alpha (deg) |
|------|-------------|-----|--------|-------------|
| 1    | 243.1       | 0.0 | -0.600 | 90.0        |
| 2    | 83.4        | 0.0 | 1.280  | 0.0         |
| 3    | 200.7       | 0.0 | -0.200 | 90.0        |
| 4    | 180.1       | 1.6 | 0.000  | 90.0        |
| 5    | 185.5       | 0.0 | 0.000  | 90.0        |
| 6    | 180.0       | 0.2 | 0.000  | 0.0         |

--- Forward Kinematics Result ---

Head: [1.0095566455 1.9930302968 1.0097736030]

Ukupno vrijeme: 2.35 s